புள்ளிகள், சாய்வு மற்றும் **வெட்டுத் துண்டுகள்** ஆகியவற்றின் வரையறை மற்றும் விரிவான தகவல்களை அறிந்துள்ளோம். இத்தகவல்களைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறான வடிவமுடைய நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டை நினைவு கூறுவோம்.

6.3.3 நேர்க்கோட்டின் வெவ்வேறு வடிவங்கள் (Different forms of a straight line)

நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டை அமைப்பதற்கு இரண்டு தகவல்கள் போதுமானதாகும். **சாய்வு, வெட்டுத்துண்டுகள்** மற்றும் **புள்ளிகள்** இவைகளில் ஏதேனும் இரண்டு தகவல்களைக் கொண்டு பலவகையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடுகளின் வகைகளை உருவாக்க முடியும்.

(i) சாய்வு மற்றும் வெட்டுத்துண்டு வடிவம்

(ii) புள்ளி மற்றும் சாய்வு வடிவம்

(iii) இரு புள்ளிகள் வடிவம்

(iv) வெட்டுத்துண்டு வடிவம்

மேலும் கீழ்க்கண்ட இரண்டு சிறப்பு வகைச் சமன்பாடுகள்.

(v) செங்குத்து வடிவம்

(vi) துணையலகு வடிவம், மேலும்

(vii) பொது வடிவம்

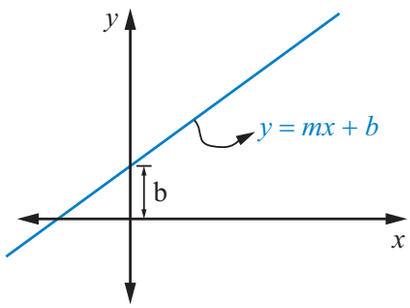
ஆகிய நேர்க்கோடுகளின் வடிவங்களை இரண்டு தகவல்களைப் பயன்படுத்திக் காணலாம்.

(i) சாய்வு மற்றும் வெட்டுத்துண்டு வடிவம் (Slope–Intercept form)

விகிதச் சமமான நேரிய சார்புகளை $y = mx$ என்ற வடிவத்தில் எழுதலாம். இங்கு m என்பது கோட்டின் சாய்வு. விகிதச் சமமற்ற நேரிய சார்புகளை

$$y = mx + b,\ b \neq 0 \qquad (6.5)$$

என்ற வடிவத்தில் எழுதலாம். இந்த வடிவம் கொண்ட சமன்பாடு ஒரு நேர்க்கோட்டின் சாய்வு– வெட்டுத்துண்டு வடிவம் ஆகும். ஏனெனில், இங்குச் சாய்வு m மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு b ஆகும்.



படம் 6.18

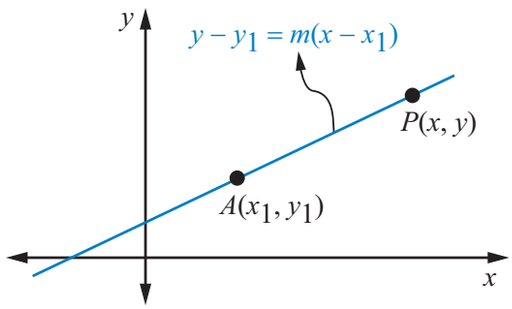
குறிப்பு: (i) $b = 0$ மற்றும் $m \neq 0$ எனும்போது நேர்க்கோடு ஆதிப்புள்ளி வழியே செல்கிறது. மேலும் அதன் சமன்பாடு $y = mx$

(ii) $b = 0$ மற்றும் $m = 0$ எனில் இந்த வகை நேர்க்கோடுகள் x -அச்சுடன் ஒன்றியிருக்கும். மேலும் அதன் சமன்பாடு $y = 0$

(iii) $b \neq 0$ மற்றும் $m = 0$ எனில் இந்த வகையான நேர்க்கோடு x -அச்சிக்கு இணையாக இருக்கும். அதன் சமன்பாடு $y = b$ ஆகும்.

(ii) புள்ளி மற்றும் சாய்வு வடிவம் (Point and Slope form)

m என்பது நேர்கோட்டின் சாய்வு மற்றும் $A(x_1, y_1)$ என்பது கோட்டின் மீதுள்ள புள்ளி என்க. இக்கோட்டின் மீது அமைந்துள்ள A -ஐ தவிர ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $P(x, y)$ எனில், $A(x_1, y_1)$ மற்றும் $P(x, y)$ ஆகியவற்றை



படம் 6.19

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 297 11/11/2024 12:45:19